МОНҐОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсэнд фторын агуулга тодорхойлох арга

MNS GB/T 4633:2024

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2024 он

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсэнд фторын агуулга тодорхойлох арга

MNS GB/T 4633:2024

Энергийн ресурс хүч
Помыш сан
0207/2025 оны
Ухаа хуулбар

Албан хэвлэл

Монгол улсын Засгийн
газрын тохируулагч агентлаг
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
MASM
Монгол Улсын стандарт мөн болно
Хувилан олшруулахыг хориглоно

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2024 он

Өмнөх үг

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь ISO (Олон улсын стандартчиллын байгуулллага)-ын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг юм.

Тус газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хорооогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартыг Си Си Ай Си Эм Эн Эйч Кэй ХХК боловсруулж, MNS 0001-2:2022, Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм стандарттай нийцүүлэн Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Г.Батзориг хянасан болно.

Энэхүү стандарт нь ТХ20 Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж, дэмжигдсэн болно.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48
Утас: 976-51-263860, 51-266754

E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn
www.masm.gov.mn

© СХЗГ, 2024

"Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай" Монгол улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.040

Нүүрсэнд фторын агуулга тодорхойлох арга	**MNS GB/T 4633:2024**
Determination of fluorine in coal	**GB/T 4633:2014**

Стандарт, хэмжилзүйн газрын 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн С/51дүгээр тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

Хувилан олшруулахыг хориглоно

1 Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь өндөр температурын шатаалт, гидролиз болон фторын ионы сонгомол электродын (фторын электрод) аргаар хүрэн нүүрс, чулуун нүүрс болон антрацитад агуулагдах фторыг тодорхойлно.

Энергий ресурс ХХК
Номын сан
Ухаа хуудас

2 Норматив эшлэл

Энэхүү стандартыг хэрэглэхэд дараах стандартууд зайлшгүй байх шаардлагатай. Хугацаа заасан стандартуудын хувьд дурдагдсан хувилбар ашиглагдах бөгөөд хугацаа заагаагүй стандартын хувьд хамгийн сүүлийн хувилбар ашиглагдана.

GB/T 483 *Нүүрсний шинжилгээний болон туршилтын аргуудын ерөнхий дүрэм*
GB/T 6682 *Шинжилгээний лабораторид хэрэглэгдэх усны техникийн шаардлага болон туршилтын арга*

3 Аргын үндэслэл

Нүүрсний дээжийг шатаагаад хүчилтөрөгч болон усны уурын хольцын урсгалд гидролизд оруулна. Нүүрсний бүх фтор нь дэгдэмхий чанартай SiF_4 болон HF болж хувираад усанд бүрэн уусна.
Фторын ион сонгомол электрод буюу потенциометрийн жишиг электродыг ашиглана. Стандарт нэмэх арга ашиглан дээжийн уусмал дахь фторын ионы концентрацийг тодорхойлно.

4 Урвалж ба материал

Тайлбарт тусгайлан өөрөөр заагаагүй бол хэрэглэгдэх бүх урвалж бодис нь өндөр цэвэршилттэй байна. Лабораторид хэрэглэх ус нь ионгүйжүүлсэн эсвэл давхар нэрсэн ус байна.

4.1 Ус: GB/T 6682, ионгүйжүүлсэн эсвэл давхар нэрсэн ус.

4.2 Кварцын элс (SiO_2): Ширхэглэлийн хэмжээ 0.5 ~ 1.0 мм.

4.3 Хүчилтөрөгч: Цэвэршилт 99.5 %-с дээш.

4.4 Этанол ангидрид: Харьцангуй нягт (20 °C) 0.79 г/мл.

4.5 Натрийн гидроксидын уусмал, 10 гр/л: 100 мл-д 1.0 гр натрийн гидроксидыг (NaOH) уусгана.

4.6 Азотын хүчлийн уусмал, (1+5) (V_1+V_2): 100 мл (V_2) усанд 20 мл (V_1) концентрацитай азотын хүчлийг уусгана.

4.7 Нийт ионыг тохируулах буфер уусмал: Тринатрийн цитрат дигидрат ($Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$) 294.0 г болон калийн нитрат 20.0 г жинлэн авч 800 мл усанд хийж уусгана. Азотын хүчлийн (4.6.) уусмалаар уусмалын орчныг pH6.0 болгоно. Нэрмэл усаар 1000 мл хүртэл шингэлнэ. Фтор агуулаагүй хуванцар саванд хийж хадгална.

4.8 Фторын үндсэн стандарт уусмал, 1000 мкг/мл: 120°C температурт 2 цаг

хатааж хуурай болгон бэлдсэн NaF-оос 2.2101 г жинлэн авч 1000 мл хэмжээст колбод хийж нэрмэл усаар дүүргэнэ. Фтор агуулаагүй хуванцар саванд хийж хадгална.

4.9 Фторын ажлын стандарт уусмал, 100 мкг/мл, 250 мкг/мл, 500 мкг/мл: Фторын үндсэн стандарт уусмалаас тус бүр 10 мл, 25 мл, 50 мл-ыг 100 мл-ын хэмжээст колбод шингэлж 100 мкг/мл, 250 мкг/мл, 500 мкг/мл ажлын стандарт уусмал бэлдэнэ. Фтор агуулаагүй хуванцар саванд хийж хадгална.

4.10 Бромокрезол ногоон индикаторын уусмал: Этанол 10 г/л. 100 мл этанол ангидридад 1 г бромокрезол ногоон индикатор ($C_{21}H_{14}Br_4O_5S$) уусгана.

4.11 Кварцан завь: 77 мм урттай, 8 мм өндөртэй, 1100 °C -ээс дээш температурт тэсвэртэй.

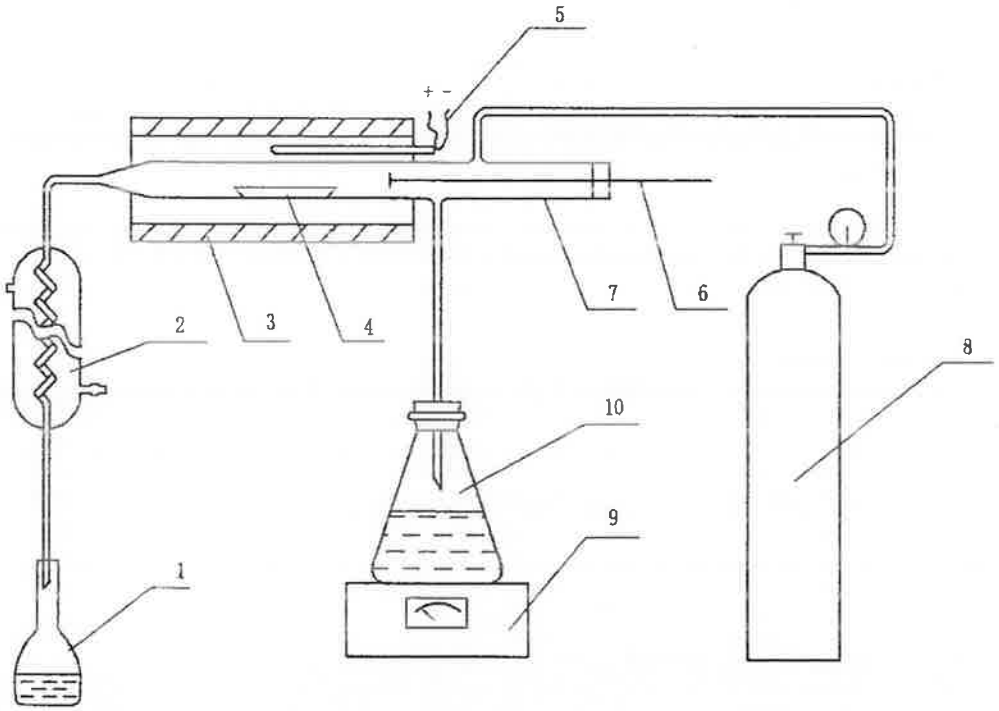
4.12 Дээж түлхэгч саваа: резинэн бөглөө бүхий төмөр саваа нь үзүүр дээрээ дэгээ хэлбэртэй байна. 1100 °C-ээс дээш температурт тэсвэртэй.

4.13 Хэмжээст колбо: 100 мл.

4.14 Хэмжээст пипетка: 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.

5 Тоног төхөөрөмж

5.1 Өндөр температурын шатаалт ба гидролизын төхөөрөмж



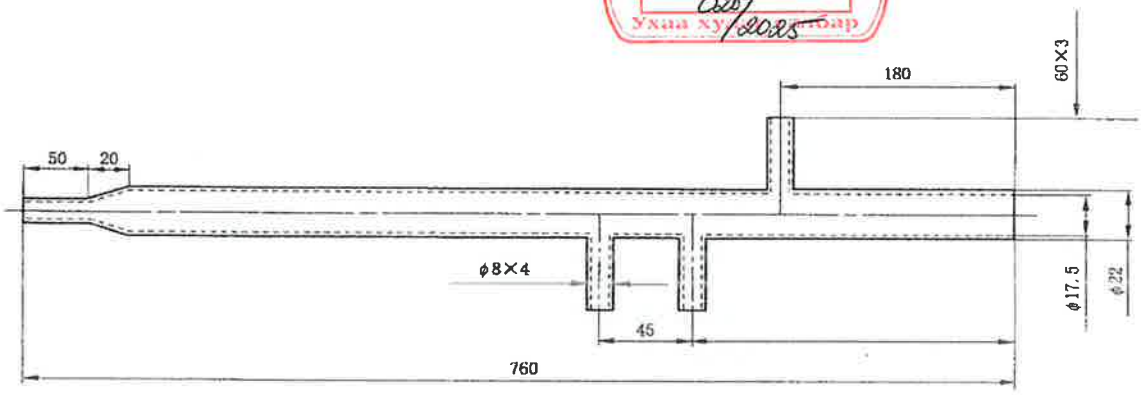
1-Хэмжээст колбо; 2-хөргүүр; 3-өндөр температурын шатаах зуух; 4-кварцан завь, 5-цагаан алт-родий термопар, 6-дээж түлхэх саваа; 7-шатаах хоолой; 8-хүчилтөрөгчийн баллон; 9-цахилгаан халаагуур; 10-хавтгай ёроолтой колбо.

1-р зураг. Өндөр температурын шатаалт ба гидролизын төхөөрөмж

5.1.1 Шатаах зуух: 1100 °C-ээс дээш халаах боломжтой, тогтмол температуртай (1100±10) °C бүсийн урт 80~90 мм, автомат температур тохируулагчтай.

5.1.2 Шатаалтын хоолой: кварц материалаар хийгдсэн 1200 °C -ээс температурт тэсвэртэй, хэмжээсүүдийг нь 2-р зурагт харуулав.

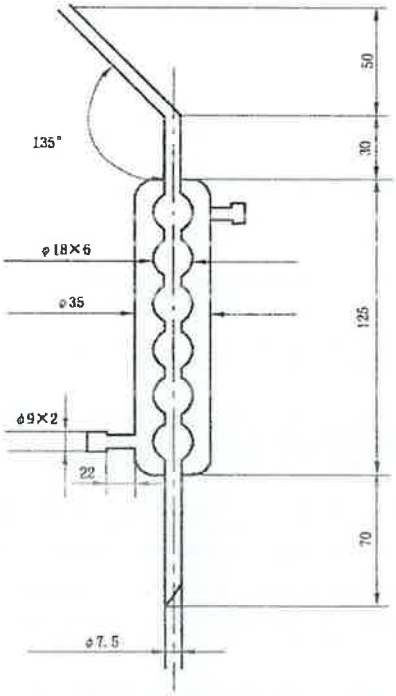
Энергийн ресурс хэмнэх
Номын сан
Ухаан хуулийн сайдын тушаал



2-р зураг. Шатаалтын хоолой

5.1.3 Хөргүүр: Мушгиа хэлбэртэй, хэмжээсүүдийг нь 3-р зурагт харуулав.

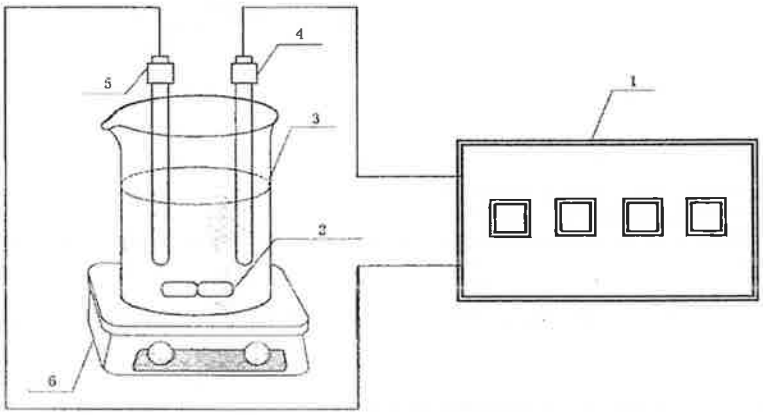
5.1.4 Урсгал хэмжигч: 10-1000 мл/мин.



3-р зураг. Хөргүүр хоолой

5.2 Потенциометрийн төхөөрөмж: Зураг 4-харуулав.

5.2.1 Цахилгаан соронзон хутгуур: Хутгах хурдыг ихэсгэж багасгах тохируулгатай.



1- дижитал ион хэмжигч; 2-соронзон хутгуур; 3-шилэн аяга; 4-потенциометрийн электрод, 5-фтор ионы сонгомол электрод, 6-соронзон хутгагч төхөөрөмж.

4-р зураг. Потенциометрийн төхөөрөмж

5.2.2 Фторын ионы сонгомол электрод: шугаман хүрээ нь 10^{-1}-10^{-5} моль/л.

5.2.3 Потенциометрийн электрод: эсэргүүцэл ≤ 10kΩ.

5.2.4 Дижитал ион хэмжүүр: оролтын эсэргүүцэл 10^{11}Ω, 0.1 мВ нарийвчлалтай. Ижил ажиллагаатай милливольт байж болно.

5.3 Аналитик жин.

5.3.1 0.0001 г нарийвчлалтай.

6 Шинжилгээний дараалал

6.1 Тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх

6.1.1 Төхөөрөмжийг 1-р зурагт үзүүлсний дагуу угсарна. Шатаах хоолойн хий гаргах амсрын үзүүрт өндөр температурт тэсвэртэй бага зэргийн шилэн хөвөн хийж тоног төхөөрөмжийг сайтар угсарна. Төхөөрөмжийг бүрэн угсарч дуусаны дараа шатаах зуухыг 1100 °C хүртэл халаана. Цагаан алт-родий термопарыг ашиглан шатаах хоолойн өндөр температурын бүс 300°C, 600 °C, 900 °C, 1100 °C гэсэн 4 бүсийн байршлыг тогтооно. Мөн 1100 °C температурын бүсийн уртыг тогтооно.

6.1.2 Шувтан колбод 300 мл ус хийж буцалгаад, хөргүүрийн хүйтэн усыг нээж өгнө. Шатаах хоолойны тагийг сайтар таглаж колботой ус буцлахаас өмнө хүчилтөрөгчийн хийг нээж нэвтрүүлнэ. Хүчилтөрөгчийн урсгалын хурд 400 мл/мин, буцалсан усны уурын урсгалын хурд 2 мл/мин байхаар тохируулга хийнэ. Хий алдаж байгаа эсэхийг сайтар шалгасны дараа хүчилтөрөгч ба усны уурыг нэвтрүүлэн шатаах хоолой цэвэрших хүртэл 15 минут хоосон ажиллуулна.

6.2 Шатаалт ба гидролиз

6.2.1 Кварцан завинд шинжилгээний дээжээс 0.50 ± 0.01 граммыг 0.0001 г нарийвчлалтайгаар жигнэн аваад дээр нь 0.5 г кварцын элс нэмж холиод дахин ~0.5 г кварцын элсээр бүрхэнэ.

6.2.2 Хөргүүрээс конденсацлагдсан шингэн тосох хэсэгт 100 мл хэмжээст колбо байрлуулна. Хүчилтөрөгч болон усны уурыг нээсний дараа шатаах хоолойд завьтай дээжийг байрлуулж резинэн бөглөөтэй дээж түлхэх саваг холбоно. Завийг түлхэж 300 °C бүсэд 5 минут, 600 °C бүсэд 5 минут мөн 900 °C бүсэд 5 минут шатааж эцэст нь 1100 °C тогтмол температурт 15 минутын турш үргэлжлүүлэн шатааж задална. Бүх үйл ажиллагааны явцад усны уурын ууршилтын хурдыг тохируулна. Эхний 15

минутын дотор хэмжээст колбод нэг минут тутамд 3 мл, дараагийн 15 минутад нэг минут тутамд 2.5 мл-ийн уусмал, нийт 85 мл уусмалыг тосож авна.

6.2.3 Хөргүүрээс конденсацлагдсан шингэн дээр 3 дусал бромокрезол ногоон индикаторын уусмал (4.10) нэмээд, хөх цэнхэр өнгөтэй болтол натрийн гидроксидын уусмал (4.5)-аар саармагжуулна. Нийт ионы хэмжээг тохируулсан буфер уусмал (4.7) -аас 10 мл-ийг нэмж хэмжээст колбоны хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар шингэлээд сайтар холиод, 30 минут байлгана.

Энергийн ресурс ХХК
Номын сан
Ухаан хуулийн нэр
2025

7 Потенциометрийн хэмжилт

7.1 Титрлэлтэнд бэлдэх

Тасалгааны температурт тогтворжуулсан нэрмэл уснаас 100 мл шилэн аяганд хийж, потенциометрийг 4-р зурагт үзүүлснээр угсарч холигчийг ажиллуулна. Ионометрийн утгыг (эсвэл миллвольтметрийн) шинжилгээнд бэлэн болтол буюу тогтворжтол усыг солино.

7.2 Жиших муруй байгуулах

7.2.1 100 мкг/мл концентрацитай уусмалаас 1 мл, 3 мл, 5 мл, 7 мл, 10 мл-ийг 100 мл-ийн 5 ширхэг хэмжээст колбод хийж, 3 дусал бромокрезол ногоон индикатор уусмал (4.10) нэмнэ. Колбо тус бүрд нийт ионы хэмжээг тохируулсан буфер уусмал (4.7) 10 мл нэмээд хэмжээст зураас хүртэл нэрмэл усаар шингэлэн, сайтар хольж 30 минут байлгана.

7.2.2 Найруулсан уусмалыг 100 мл шилэн аяганд хийж ионы хэмжилтийг хийнэ. Стандарт уусмал тус бүрийн хэмжилтийг хийхдээ электродын уусмалд дүрэх гүн болон холигчийн хурд гэх мэт шаардлага нь адил байх ёстой. Нэг удаа хэмжилт хийж дуусаны дараа электродыг усаар угааж цэвэрлэн бэлдээд дараагийн хэмжилтийг эхэлнэ.

7.2.3 Уусмалын хэмжилтийн үр дүнгээр босоо тэнхлэгийн дагуу ионы хэмжээ (миллвольт), хөндлөн тэнхлэгийн дагуу уусмал тус бүрийн концентрациар жиших муруйг байгуулна. Жиших муруй дээр $\log C = 0$, $\log C = 1$ зөрүүгээр электродын бодит налууг тодорхойлно. Эсвэл шугаман регрессийн тэгшитгэлийг ашиглан электродын бодит налууг тооцож болно. Хэрвээ электродын бодит налуу нь 55-аас доош бол электродыг солих буюу арчиж цэвэрлэнэ.

Тайлбар: Фтор ионы сонгомол электродын бодит налуу нь 59,2 байх ёстой ба электродын бодит налуу нь 55-аас бага бол электродыг солих буюу арчиж цэвэрлэнэ.

7.3 Шинжилгээний уусмалын потенциометрийн хэмжилт

Бэлэн болсон шинжилгээний уусмалыг соронзон хутгагч бүхий 100 мл шилэн аяганд хийнэ. Аяганд фторын электрод болон потенциометрийн электродыг хийнэ (электродын гүний хэмжээ, соронзон хутгуурын хурд, фторын электродын бодит налуу хэмжсэнтэй адил). Холигчийг асааж, уусмалын ионы хэмжээ тогтворжсоны дараа E_1 тэмдэглэж авна. Фторын стандарт уусмал 1 мл-ийг хурдан нэмээд тогтворжсоны дараа нь ионы хэмжээ E_2-ийг тэмдэглэж авна.

ТАЙЛБАР: *Нэмсэн фторын стандарт уусмал концентраци (Cs*Vs) нь шинжилгээний уусмал дахь фторын агуулгаас (Cx*Vx) 4 дахин илүү байна. Фторын хэмжилтийн E_1 үр дүнгээс хамааран өөр өөр концентрацитай фторын стандарт уусмалыг нэмнэ. E_1-E_2, буюу ΔE нь 20~40 миллвольт (mV) хооронд байхаар хянана.*

8 Үр дүнгийн тооцоолол

8.1 Нүүрсэнд дэх фторын агуулгыг (Fad) тооцоолох томьёо 1-т үзүүлэв. Үр дүнг бүхэл тоогоор илэрхийлнэ.

$$F_{ad} = \frac{C_S \times V_S}{\text{anti}\lg\left(\frac{\Delta E}{S}\right) - 1} \times \frac{1}{m} \qquad (1)$$

Cs- Нэмсэн фторын стандарт уусмалын концентраци (мкг/мл);
Vs- Нэмсэн фторын стандарт уусмалын эзлэхүүн (Vs=1 мл);
ΔE- Шинжилгээний уусмалын фторын стандарт уусмал нэмэхээс өмнө болон нэмсний дараах ионы зөрүү E_1- E_2,нэгж (mV);
S- Фторын ионы сонгомол электродын бодит налуу;
m- Нүүрсний дээжийн жин (г).

8.2 Нүүрсэнд фторын агуулга тодорхойлох шинжилгээг хоёр удаа хийж дундаж утгыг авна. Үр дүнг GB/T 483 стандартын дагуу бүхэл тоогоор илэрхийлнэ.

9 Аргын нарийвчлал

1-р хүснэгт - Нүүрсэнд агуулагдах фтор тодорхойлох хэмжилтийн үр дүнгийн нарийвчлал

Фторын хэмжээ F_{ad} мкг/г	Тохирц F_{ad}	Таарц F_d
≤150	15 мкг/г	20 мкг/г
>150	10%	15%

10 Шинжилгээний тайлан

Туршилтын үр дүнгийн тайланд дараах мэдээллийг оруулсан байна.
- Дээжийн дугаар;
- Стандарт арга;
- Туршилтын үр дүн;
- Стандарт хазайлт;
- Шинжилгээний үйл явц;
- Шинжилгээ хийсэн өдөр;

төгсөв.